

analyse de l'article :

An approach to evaluating the user experience of serious games

lien	auteur	année	Problème traité	Méthode utilisée
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.04.006	Jonathan Moizera*, Jonathan Leana , Elena Dell'Aquilab , Paul Walshc , Alphonsus (Alfie) Kearyc , Deirdre O'Byrned , Andrea Di Ferdinandoe , Orazio Miglinoe , Ralf Friedrichf , Roberta Aspergesa , Luigia Simona Sica	2019	L'article traite la problématique de l'évaluation des Serious Games, qui reste aujourd'hui insuffisamment structurée et souvent subjective. En effet, les méthodes existantes se concentrent principalement sur les résultats d'apprentissage, en négligeant des aspects essentiels tels que l'expérience utilisateur, l'engagement ou encore l'utilisabilité. De plus, il n'existe pas de cadre global permettant d'évaluer simultanément plusieurs dimensions du jeu. Ainsi, le problème central abordé est : comment proposer une méthode complète, fiable et multicritères pour évaluer l'expérience utilisateur dans les Serious Games.	Pour répondre à ce problème, les auteurs proposent une approche basée sur l'évaluation de l'expérience utilisateur (UX) selon une méthode multicritères. Cette approche repose sur l'identification de 5 dimensions principales : l'expérience de jeu, l'expérience d'apprentissage, l'adaptabilité, l'utilisabilité et la fidélité (réalisme). L'évaluation se fait à travers un questionnaire structuré utilisant une échelle de Likert, permettant de recueillir les perceptions des utilisateurs après interaction avec le jeu. Les données collectées sont ensuite analysées afin d'identifier les points forts et les faiblesses du Serious Game.

Architecture utilisée :

L'architecture proposée dans l'article peut être résumée en trois étapes principales :

- **Entrées** : données issues des utilisateurs (réponses aux questionnaires, perceptions UX)
- **Traitement** : analyse des scores selon les différentes dimensions, identification des problèmes
- **Sorties** : évaluation globale du jeu et recommandations d'amélioration

Cette architecture s'inscrit dans une boucle itérative :
test → analyse → amélioration → re-test.

Résultats principaux :

L'approche a été validée à travers une expérimentation sur un Serious Game nommé S-Cube. Les résultats montrent que :

- l'évaluation multicritères permet d'identifier précisément les faiblesses du jeu
- des améliorations significatives ont été observées au niveau de l'utilisabilité, de l'immersion et de la compréhension
- l'expérience utilisateur globale s'est nettement améliorée après les ajustements

Les auteurs concluent que leur méthode est efficace pour améliorer la qualité des Serious Games, notamment en intégrant plusieurs dimensions de l'expérience utilisateur.

Pertinence de l'article pour mon PFE :

Cet article est particulièrement pertinent dans le cadre de mon projet de fin d'études, qui porte sur la conception d'un cadre intelligent multicritères pour l'évaluation automatique et adaptative des Serious Games basé sur l'intelligence artificielle et la logique floue.

Premièrement, il propose un modèle d'évaluation multicritères validé scientifiquement, qui peut être directement exploité comme base pour définir les variables d'entrée de mon système. Les dimensions identifiées (expérience de jeu, apprentissage, adaptabilité, utilisabilité, fidélité) constituent un socle solide pour la modélisation.

Deuxièmement, l'article utilise des données quantitatives (scores issus de questionnaires), ce qui facilite leur transformation en variables exploitables dans un système intelligent, notamment en logique floue (variables linguistiques, règles SI-ALORS).

Troisièmement, il met en évidence une limite importante : l'évaluation reste manuelle et non automatisée. Cette limite représente une opportunité directe pour mon PFE, qui vise précisément à automatiser ce processus en intégrant des techniques d'intelligence artificielle.

Enfin, l'article souligne la complexité des relations entre les différentes dimensions de l'expérience utilisateur. Cette problématique peut être efficacement traitée par la logique floue, qui permet de modéliser l'incertitude et les interactions entre critères.

Ainsi, cet article constitue une base théorique et méthodologique essentielle pour la conception de mon cadre intelligent.

Résumé simple de l'article

Cet article propose une méthode d'évaluation des Serious Games basée sur l'analyse de l'expérience utilisateur selon plusieurs critères. Les utilisateurs testent le jeu puis répondent à un questionnaire, permettant d'identifier les points à améliorer. Les résultats montrent que cette approche permet d'optimiser efficacement la qualité du jeu. Toutefois, la méthode reste manuelle, ce qui ouvre la voie à des approches automatisées et intelligentes.